



Lista de Exercícios 1

1. Faça uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera e calcule o seu volume ($v = 4/3 \cdot P \cdot R^3$).
2. Faça um procedimento que recebe por parâmetro os valores necessário para o cálculo da fórmula de báskara e imprima as suas raízes, caso seja possível calcular.
3. Faça um procedimento que recebe por parâmetro o tempo de duração de uma fábrica expressa em segundos e imprima esse tempo em horas, minutos e segundos.
4. Faça uma função que recebe a idade de uma pessoa em anos, meses e dias e retorna essa idade expressa em dias.
5. Faça uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. Um valor é dito perfeito quando ele é igual a soma dos seus divisores excetuando ele próprio. (Ex: 6 é perfeito, $6 = 1 + 2 + 3$, que são seus divisores). A função deve retornar o valor inteiro 1 para verdadeiro e 0 caso contrário.
6. Faça uma função que recebe a média final de um aluno por parâmetro e retorna o seu conceito, conforme a tabela abaixo:

Nota	Conceito
de 0,0 a 4,9	D
de 5,0 a 6,9	C
de 7,0 a 8,9	B
de 9,0 a 10,0	A

7. Faça uma função que leia um número não determinado de valores positivos e retorna a média aritmética dos mesmos.
8. Escreva uma função que receba um número inteiro positivo n . Calcule e retorne o somatório de 1 até n : $1 + 2 + 3 + \dots + n$.
9. Escreva uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S .
$$S = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$$
10. Escreva uma função que receba dois valores numéricos e um símbolo. Esse símbolo representará a operação que se deseja efetuar com os números. Assim, se o símbolo for “+”, deverá ser realizada uma adição, se for “-”, uma subtração, se for “/”, uma

divisão, e, se for “*”, será efetuada uma multiplicação. Retorne o resultado da operação para o programa principal.

- 11.** Escreva um procedimento que recebes 3 valores reais X, Y e Z e que verifique se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, neste caso, retornar qual o tipo de triângulo formado. Para que X, Y e Z formem um triângulo é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. O procedimento deve identificar o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições:

- a. Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais.
- b. Triângulo Isósceles: os comprimentos de 2 lados são iguais.
- c. Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.

- 12.** Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, um valor N e calcula e escreve a tabuada de 1 até N. Mostre a tabuada na forma:

$$1 \times N = N$$

$$2 \times N = 2N$$

...

$$N \times N = N^2$$